



ИТ-Клуб

MSI Реклама

**УДОВОЛЬСТВИЕ
ОТ РАБОТЫ**

РЕШЕНИЯ MSI ДЛЯ ОФИСА И ДОМА

MP245PHG E14

CUBI Z AI 8M

— МОНОБЛОКИ, ДЕСКТОПЫ, МОНИТОРЫ —

Обзоры

Рейтинги

Круглые столы

Лента материалов

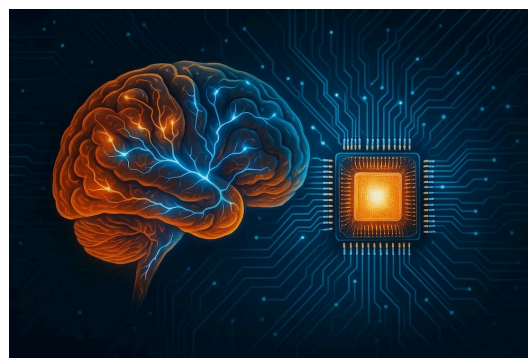
- 09:20 Geouseo запустила открытый инструмент мониторинга цитируемости в нейросетях
- 22:40 Драйверы под присмотром, спутники для интернета вещей и CarPrice в доход государства
- 21:23 Microsoft перестала верить «хорошим ребятам»

Нейроморфные вычисления приближают технологии к биологическим принципам

Главная / Продукты и технологии

Автор [Олег Марсавин](#)

Поделиться



Изображение сгенерировано нейросетью

Современные компьютеры быстры, но неумолимо прожорливы. Мозг же справляется с миллиардами операций, расходуя энергию лампочки. Нейроморфные вычисления ищут способ приблизить электронику к биологическим принципам:



Игорь Бедеров: «Зрелая киберзащита начинается с простой мысли: мы — цель»

Алексей Петрухин: «Для промышленности важны не скорость изменений, а их предсказуемость»

Что могут ИИ-агенты в платежных системах

Критическая инфраструктура. Почему аттестат соответствия 187-ФЗ больше не защищает руководителя

Microsoft перестала верить «хорошим ребятам»

У малого бизнеса нет средств для развития

Владислав Мещеряков: Когда код начинает тормозить бизнес. Как компании сами создают технический долг

Дивный новый мир защиты данных

Облачная моностратегия. Невалидность подхода и план «Б» через 3-2-1-1-0

Николай Городецкий: «Мы выстроили сквозную модель от первого запроса клиента до отгрузки»

- 20:24 Поставка запчастей из Китая: «головная боль» российских предпринимателей
- 19:40 Цифровизация от МегаФона для сельчан Ярославской области
- 18:47 NEFT 4.0 2026: ИИ и цифровизация меняют правила игры в ТЭК
- 18:14 «1С:Варус» расширил

реагировать только на изменения, учиться прямо в процессе и расходовать энергии меньше, чем светодиод.

Современные вычислительные системы подошли к **границе** своих возможностей. Классическая архитектура, где процессор

Круглые столы IT-World - присоединяйтесь к дискуссии

- 17:53 «Авантелеком» интегрировал МАХ в омниканальную платформу для контакт-центров
- 17:20 Алексей Петрухин: «Для промышленности важны не скорость изменений, а их предсказуемость»
- 16:50 Как построить защищенную ИБ-архитектуру в условиях нехватки специалистов
- 16:40 Продажи планшетов растут третий квартал подряд
- 15:54 Новый гендиректор Биржи ЦТС
- 15:35 CarPrice изъята в доход государства
- 14:33 Николай Городецкий: «Мы выстроили сквозную модель от первого запроса клиента до отгрузки»
- 14:25 Группа «Борлас» подтверждает компетенции в HR-цифровизации статусом 1С по КЭДО

менее эффективной. Потоки информации растут, энергопотребление серверов увеличивается, тепловые ограничения сдерживают производительность. Добавим к этому миллиарды устройств Интернета вещей (IoT), которым нужны не гигафлопсы, а мгновенная реакция при минимальном расходе энергии. Все чаще инженеры задаются вопросом, а можно ли научить электронику работать так же рационально и гибко, как это делают живые системы?

Мозг выполняет триллионы операций, потребляя меньше энергии, чем лампочка. Инженеры пытаются повторить этот фокус в кремнии.

Мозг человека использует всего около 20Вт энергии, но при этом

Мероприятия

Конференции и конгрессы

II Конгресс «Подмосковные вечера. Весна»

Логин

Пароль

☐ Запомнить

☒ Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения

☒ Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта

Войти

Регистрация

Забыли пароль?

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Яндекс

ВКонтакте

первые шаги

Когда инженеры впервые задумались о том, как сделать вычисления более гибкими и энергоэффективными, они обратили внимание на самую совершенную из известных

Запомнить

Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта

Регистрация

Забыли пароль?

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Яндекс

ВКонтакте

(Саймон Хоу), один из пионеров микроэлектроники и соавтор концепции CMOS-технологии. Он [предложил](#) идею, что кремниевые схемы можно проектировать не только для точных логических операций, но и для аналогового воспроизведения биологических

[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)

адресной событийной передачей
(AER, Address Event Representation).

Microsoft ne-

Алексей Пет-
рухин: «Для
промышлен-
ности важны
не скорость

Николай Го-
родецкий:
«Мы выстро-
или сквозную
модель от

Запомнить

Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта

Регистрация

Забыли пароль?

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Яндекс

ВКонтакте

нейроморфных вычислений

Нейроморфные системы отличаются от привычных процессоров не скоростью и мощностью, а самой логикой работы. Их принцип основан на том, что вычисление и передача

Запомнить

Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта

Регистрация

Забыли пароль?

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Яндекс

ВКонтакте

*место, совмеща-
ющая память и вычисления
в одном узле.*

[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)

«бутылочное горлышко» передачи данных и делает вычисления по-настоящему параллельными.

Асинхронность дополняет эту картину. В нейроморфной сети нет общего тактового генератора. Каждый узел работает в своем

[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)

скорость реакции.

Особое внимание исследователи уделяют физическому воплощению синапсов. Для этого используются мемристивные и резистивные массивы, где сила связи хранится не в цифровом

Запомнить

Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта

Регистрация

Забыли пароль?

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Яндекс

ВКонтакте

энергоэффективнее классических
вычислительных систем, [считает](#)
Денис Ларионов из Росатома. Это и
делает нейроморфную архитектуру
одним из наиболее перспективных
направлений в развитии пост-фон-
неймановских систем. Gartner
также [считает](#), что нейроморфные

Запомнить

Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта

Регистрация

Забыли пароль?

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Яндекс

ВКонтакте

сетчатка) и *silicon cochlea*
(кремниевый улитковый канал). В
первом случае фотодиоды и
транзисторы реагировали на
изменение освещенности,
формируя поток импульсов, а не
последовательность кадров. Во
втором аналогичные принципы

[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)

что на порядки экономичнее по энергии, чем вычисления на GPU.

Однако архитектура была статичной и обучение выполнялось за пределами чипа. Веса подбирались заранее и загружались в память, что делало

[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)

SpiNNaker стал уникальной платформой для нейробиологического моделирования. На нем воссоздавались участки коры мозга кошки, симулировались зрительные и слуховые пути,

Запомнить

Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта

Регистрация

Забыли пароль?

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Яндекс

ВКонтакте

тысячу раз быстрее биологических процессов. Это означает, что то, на что у мозга уходит час, машина выполняет за несколько секунд. Платформа используется для изучения пластичности и обучения «в петле», когда сеть взаимодействует

[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)

от камер с динамическим зрением (DVS).

В 2024 году Intel [представила](#) систему **Hala Point**, собранную из **1152 чипов Loihi 2**. В сумме она содержит **1,15 млрд нейронов** и **128 млрд синапсов**. Это крупнейшая

Запомнить

Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта

Регистрация

Забыли пароль?

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Яндекс

ВКонтакте

нейроморфные системы
действительно приближают
технологии к принципам живой
природы.

**Область применения
нейроморфных систем**

[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)

медицинских приборах и в устройствах безопасности, которые должны оперативно реагировать, но при этом не расходовать батарею.

Сенсорное зрение

[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)

робототехнике, системах АК/УК и
в автомобильных ассистентах.

Пара с нейроморфным чипом
позволяет распознавать движение
без задержек, работать в сложных
условиях освещения и при этом
экономить энергию.

[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)

Наука о мозге и нейробиологические симуляции

Для нейронауки нейроморфные системы стали инструментом, который позволяет наблюдать и проверять гипотезы о работе мозга на работающих моделях. На

[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)

вычислителями, что позволяет находить дефекты в реальном времени, даже при плохом освещении и вибрациях. В отличие от классических систем машинного зрения, здесь не нужно хранить и обрабатывать гигабайты видеопотока. Достаточно

[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)

своему, параметры дрейфуют с температурой, поэтому кристаллы требуют индивидуальной калибровки. Чем больше система, тем сложнее сохранить согласованность ее элементов.

Даже цифровые решения

[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)

до PyTorch, то для неформальных систем все гораздо фрагментированнее.

Intel развивает открытый фреймворк **Lava**, Манчестерский университет поддерживает **sPyNNaker** и **PyNN**, существуют

Запомнить

Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта

Регистрация

Забыли пароль?

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Яндекс

ВКонтакте

устройства, но этот режим пока
ограничен.

**Чтобы нейроморфика
стала массовой,
инженерам нужно не**

Запомнить

Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта

Регистрация

Забыли пароль?

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Яндекс

ВКонтакте

Чтобы не говорили про
технологические сложности,
нейроморфная архитектура уже
доказала свою жизнеспособность.
Ближайшие годы решат, станет ли
нейроморфика привычной частью
вычислительного ландшафта или

[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)

признаков классическими
сверточными или
трансформерными блоками, а
реактивную часть оставлять
спайковой сети. Такой разнос
ролей уместен в робототехнике, в
промышленном зрении, в системах
с требованиями к мгновенным

[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

[Войти как пользователь](#)

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)

энергозатраты, устойчивость к шуму.

Если говорить про более **дальнюю перспективу**, то у нейроморфики есть шанс выйти за рамки отдельных чипов и закрепиться в качестве обязательного блока в

Запомнить

Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта

Регистрация

Забыли пароль?

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Яндекс

ВКонтакте

по мере роста объема информации резистивной памяти и других нелетучих носителей часть обучения будет уходить в массивы, где вес хранится как состояние проводимости. Это даст настоящую локальность памяти и вычисления и снизит нагрузку на

[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)



[Предыдущая](#)
ИИ поможет «Россетям» и
МТС вычислять

[Следующая](#)
Эмоции от
ноутбука на

Запомнить

Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта

Регистрация

Забыли пароль?

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Яндекс

ВКонтакте

создавать
интерактивные
миры из текста или
картинки.

Марк Мишин Гугл
Технологии, 30.01.26

[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти как пользователь

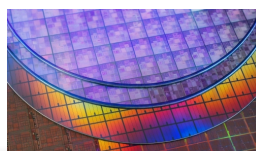
Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)

системой
дополненной
реальности (AR).
ИТ-новинки, 26.11.25

**Кремниевая
фотоника по-русски:
первый фаундри-**



[Запомнить](#)

[Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения](#)

[Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта](#)

[Регистрация](#)

[Забыли пароль?](#)

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

[Яндекс](#)

[ВКонтакте](#)

Средство массовой
информации it-world.ru
Учредитель: ООО «ИТ Медиа»

(495) 118-3260

(812) 467-3150

[Рубрики](#)

[Темы](#)

[Форматы](#)

[Журналы](#)

[Мероприятия](#)

[Компании](#)

[Тематический план](#)

[Правовая информация](#)

[Вакансии](#)

[Реклама](#)

[Как с нами работать](#)

[Персоны](#)

[Подписаться](#)

Подписка на журналы



Запомнить

Нажимая на кнопку, я принимаю условия соглашения

Нажимая на кнопку, я соглашаюсь с политикой сайта

Регистрация

Забыли пароль?

Войти как пользователь

Вы можете войти на сайт, если вы зарегистрированы на одном из этих сервисов:

Яндекс

ВКонтакте
